

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Analisis keseluruhan terhadap pengembangan sistem deteksi aritmia ini menghasilkan tiga Kesimpulan utama yaitu:

1. Efektivitas Teknik Modifikasi Data Strategi persiapan dataset memegang Kunci didalam keberhasilan model. Penerapan *context window* selebar 7 detak jantung sebanyak 200 sampel terbukti dapat memberikan informasi ritme tempo yang utuh bagi model. Metode pemisahan data pasien dengan memakai Teknik *record-wise split* menjamin validitas pengujian yang objektif, sementara penerapan pembobotan kelas atau *class weighting* berhasil menyeimbangkan prioritas model yang dapat mencegah bias mayoritas pada data yang normal.
2. Keandalan Performa Diagnostik Model Model 1D-CNN menunjukkan kinerja yang memenuhi standa medis. Pada pengujian data uji atau *test set*, model mencatatkan akurasi hingga 98,03% dengan nilai sensitivitas (*Recall*) mencapai 98,82%. Tingginya angka sensitivitas ini mengkonfirmasi kemampuan dari sistem dalam menekan *False Negative* seminimal mungkin. Selain itu, pada skenario pengujian data baru yang belum pernah dilihat, model dapat mempertahankan stabilitas akurasi hingga angka 94%, membuktikan bahwa kemampuan generalisasi yang baik terhadap variasi dari fisiologis pasien.
3. Fungsionalitas Sistem Terintegrasi Implementasi model ke dalam *deployment* berhasil dijalankan melalui pemisahan *backend* dan *frontend*. Mekanisme *rolling buffer* yang diterapkan dapat berfungsi secara efektif dalam menangani data sinyal menjadi format input secara *real-time*. Hasil pengujian fungsional dengan *Black Box Testing* juga memvalidasi bahwa seluruh fitur antarmuka yang dimulai dari visualisasi sinyal hingga sistem peringatan dapat berjalan responsif dan akurat sesuai prediksi.

5.2 Saran

Untuk penyempurnaan sistem dan kontribusi yang lebih luas lagi dimasa yang akan mendatang, penelitian ini dapat memberikan saran dan Langkah untuk pengembangan lanjutan yaitu:

1. Ekspansi Klasifikasi: Model saat ini berfokus pada deteksi biner yaitu Normal/Abnormal. Penelitian ini selanjutnya perlu memperluas cakupan diagnosis ke arah klasifikasi yang lebih luas untuk mengenali jenis aritmia yang lebih spesifik sesuai dengan standar AAMI, seperti *Premature Ventricular Contraction (PVC)* atau *Bundle Branch Block*.
2. Validasi Lintas Populasi : Untuk menguji ketangguhan model terhadap variabilitas yang lebih luas, validasi perlu dilakukan menggunakan dataset eksternal diluar MIT-BIH, seperti dataset dari INCART ataupun AHA Database. Langkah ini perlu dan krusial untuk memetakan dan memperkecil terjadinya *generalization gap*.
3. Migrasi ke *Edge Computing* : Sistem web saat ini dapat dikonversi menjadi solusi *Interet of Things (IOT)*. Penanaman model ke dalam perangkat mikrokontroler atau *wearable* dapat memungkinkan pemantauan pasien dapat dilakukan secara *portable* dan mandiri tanpa ketergantungan kepada infrastruktur komputer biasa.